

Estrategias de Trading con Análisis Técnico — Lab 02

Microestructuras y Sistemas de Trading (IT1731B) · ITESO, Otoño 2026 · Equipo 3 · Nivel C

Gonzalo Cano Padilla · Juan Manuel Espinosa Cárdenas · Jerónimo Rojas Alvarado · Raúl Zanatta Casas

Resumen

Diseñamos una estrategia direccional larga y corta sobre 8 activos de EE.UU. con barras diarias. Se abre posición solo si al menos 2 de 3 indicadores técnicos coinciden. El capital se reparte con Risk Parity, escalado por la fuerza de la señal y por el régimen de mercado (tendencia, reversión o crisis). Los parámetros se optimizan con Optuna en un walk-forward de 6 meses de entrenamiento y 1 mes de prueba.

Todas las decisiones se tomaron con train (2018–2021). Validation (2022–2023) se usó una sola vez, para decisiones discretas fijadas de antemano, y test (2024–sep 2026) se corrió una sola vez con el código congelado. El reporte presenta los resultados tal como salieron, incluidos los negativos, y responde las siete preguntas de la sección 4 del lab.

Este notebook es el reporte: solo carga los resultados de `python main.py` (carpeta `results/`) y las figuras de `docs/figuras/`; no recalcula ni reoptimiza nada.

Corrida. Commit del código congelado y tipo de corrida (`final_run = True` incluye test):

```
commit          45bedfaaa0377322fbeffa18387666ccc5b362d6
uncommitted_changes      True
final_run        True
elapsed_seconds      2,320.1051
finished          2026-10-06 19:05:48
dtype: object
```

La marca `uncommitted_changes` se debe a las figuras que la propia corrida escribe en `docs/figuras/`, que aún no estaban en git. Ningún archivo con seguimiento cambió: el código es el del commit congelado.

1. Datos y universo

Activos. Los cuatro integrantes elegimos en conjunto los 8 activos, con criterios comunes: alta liquidez, historia completa desde antes de 2016 y exposición a sectores distintos. No hubo un reparto de activos por integrante.

Ticker	Activo	Tipo	Sector
AAPL	Apple	Acción	Tecnología
MSFT	Microsoft	Acción	Tecnología
META	Meta Platforms	Acción	Tecnología
AMD	Advanced Micro Devices	Acción	Semiconductores
XOM	Exxon Mobil	Acción	Energía
SMH	VanEck Semiconductor ETF	ETF	Semiconductores
GLD	SPDR Gold Shares	ETF	Oro
COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF	Cobre

Datos. Barras diarias OHLCV de Yahoo Finance, ajustadas por splits y dividendos, de 2017-01-02 a 2026-09-30. 2017 solo calienta indicadores. La tasa libre de riesgo es el T-Bill de 13 semanas (`^IRX`). La auditoría no encontró NaN, precios no positivos, incoherencias OHLC ni fechas descartadas en la intersección de los 8 activos. Ningún hueco se rellenó.

Concentración declarada. Cinco de los ocho activos son tecnología o semiconductores (SMH contiene a AMD), así que se espera correlación alta entre ellos. Risk Parity la penaliza y la política de conflictos de señal la atiende. COPX es el menos líquido del universo.

Bloque	Fechas	Uso
Train	2018-01-01 → 2021-12-31	Diseño de reglas, estudios de diagnóstico y calibraciones
Validation	2022-01-01 → 2023-12-31	Una corrida para decisiones discretas
Test	2024-01-01 → 2026-09-30	Una sola corrida con todo congelado

	n_obs	start	end	nan	non_positive	high_lt_low	open_outside	close_outside	zero_v
AAPL	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	
MSFT	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	
META	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	
AMD	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	
XOM	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	
SMH	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	
GLD	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	
COPX	2449	2017-01-03	2026-09-30	0	0	0	0	0	

2. Estrategia

Indicadores y votos ($x_j \in \{-1, 0, +1\}$; un indicador sin datos suficientes vota 0):

Indicador	Familia	Voto
Cruce de SMA (f, s)	Tendencia	$x_{sma} = \text{sgn}(\text{SMA}_f - \text{SMA}_s)$
Histograma MACD 12/26/9	Momento	$x_{macd} = \text{sgn}(\text{MACD} - \text{señal})$
RSI de Wilder (n, lo, hi)	Momento	+1 si $50 < \text{RSI} < \text{hi}$; -1 si $\text{lo} < \text{RSI} \leq 50$; 0 en otro caso
ATR de Wilder 14	Volatilidad	No vota: fija el stop-loss y el take-profit

Regla de confirmación 2 de 3. Con $\Sigma x = x_{sma} + x_{macd} + x_{rsi}$:

$$s_t = \begin{cases} \frac{\Sigma x}{3} & \text{si } |\Sigma x| \geq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Estado_t = sgn(*s_t*) ∈ {−1, 0, +1}

El estado decide si hay posición. La fuerza $s \in \{\pm 2/3, \pm 1\}$ escala el capital asignado: 3 de 3 pesa más que 2 de 3. Dos votos a favor y uno en contra ($\sum x = 1$) no abren posición.

Ejecución. La señal se calcula con información hasta el cierre de t y se ejecuta al Open de $t + 1$. Ese desplazamiento solo existe dentro del motor.

Salidas. Con ATR_0 congelado al abrir y $L = \pm 1$ el lado:

$$SL = E - L \cdot k \cdot ATR_0 \quad TP = E + L \cdot r \cdot k \cdot ATR_0$$

- **Señal opuesta:** cierra al Open siguiente y abre el lado contrario.
- **Holding máximo:** después de m barras, cierra al Open siguiente.
- **Rearme:** tras un TP, el lado queda armado. Tras un SL o un holding máximo, queda desarmado hasta que el estado cambie.
- **Prioridades en la barra:** si SL y TP caen en la misma barra, se ejecuta primero el stop. Un gap más allá del SL llena al Open; un gap más allá del TP llena en el TP, sin mejora de precio.

Asignación y tamaño. Para cada activo:

$$\tilde{w}_i = w_i^{RP} \cdot s_i \quad w^{target} = m(\text{régimen}) \cdot \frac{\tilde{w}}{\max(1, \sum |\tilde{w}_i|)} \quad C_i = |w_i^{target}| \cdot \text{Equity}$$

Cada entrada usa todo su capital asignado: acciones = $C_i / (E \cdot (1 + \text{comisión}))$. Como $\sum |w^{target}| \leq 1$, nunca hay apalancamiento. Los multiplicadores son $m = 1.0$ en tendencia, 0.7 en reversión y 0.3 en crisis.

Costos. Comisión de 0.125% del nocional por lado. Slippage de 2 bps en contra en todo llenado, incluidos SL y TP. Borrow de 0.25% anual sobre el nocional en corto. El costo de ida y vuelta es de 29 bps.

3. Metodología

Régimen de mercado. Tres variables sobre el índice equiponderado de los 8 activos, con ventana de 63 días: volatilidad anualizada, razón de eficiencia de Kaufman y autocorrelación de lag 1. Se compararon reglas, K-means y HMM con una regla de elección fijada antes de ver validation, y ganó el método de **reglas**: crisis si la volatilidad supera su cuantil 0.80 ; si no, tendencia si la eficiencia supera su cuantil 0.50 ; si no, reversión. Se reajusta cada mes con ventana expandible, y la etiqueta en t solo usa datos hasta t . Con HMM, la etiqueta operable sería la filtrada (forward), nunca Viterbi.

Risk Parity. Formulación convexa de Spinu, $\min_y \frac{1}{2} y^T \Sigma y - (1/n) \sum \ln y_i$, con $w = y / \sum y$. La covarianza es Ledoit-Wolf sobre 126 días de retornos simples hasta t . w^{RP} se revisa cada mes y solo se adopta si cambia más de $\delta = 0.05$ en norma $L1$. Si dos activos con $\rho > 0.7$ tienen señales opuestas, se conserva la de mayor $|s|$.

Optimización y walk-forward.

- **Diagnóstico sobre los 4 años de train:** 200 pruebas de random search y 200 de TPE en un espacio de 8 dimensiones (f, s, n, lo, hi, k, r, m), con objetivo Calmar con costos. Las configuraciones con menos operaciones que el mínimo valen $-\infty$. Se elige θ^* como el mediano del mejor 10% de las pruebas factibles: el centro de la meseta, no el máximo.
- **Walk-forward rolling:** 6 meses de entrenamiento, 1 de prueba y paso mensual. Los parámetros de indicadores quedan fijos en θ^* , y en cada ventana se optimizan k, r y m por régimen con 150 pruebas por estudio. Se aplica purga (valuación a mercado al cierre de la ventana) y embargo de 5 días. La ventana i usa la semilla $42 + i$. Como diagnóstico se corren también la variante anchored y la de θ único.
- **Actividad mínima:** 24 operaciones cerradas por cada 6 meses de ventana, prorrateadas por los días de cada régimen.
- **Backtest final:** cada mes fuera de muestra opera con el θ de su ventana, y las posiciones pasan de un mes al siguiente.

Cambios al SPEC, todos justificados con train.

- **v1.3:** calibraciones de actividad mínima, redundancia SMA-MACD y punto de equilibrio.
- **v1.4:** el sizing pasa a nocional $= C_i$, porque la exposición era de 10% y el riesgo por operación no se podía optimizar con Calmar. El walk-forward pasa a optimizar solo k, r y m , porque con 9 dimensiones el Calmar IS mediano era 7.6 contra 0.8 fuera de muestra.
- **Cortos:** se mantuvieron aunque en train restaron, porque quitarlos se apoyaría en saber que el universo siguió subiendo después de 2021.

Pruebas automatizadas (pytest, datos sintéticos):

- truncamiento de indicadores, régimen, pesos y del pipeline completo (el valor en t no cambia al agregar datos posteriores);
- regla de confirmación;
- contabilidad ($\text{equity} = \text{cash} + \sum \text{posiciones y comisiones} = \sum \text{nocional} \times 0.125\%$);
- 9 golden tests del motor calculados a mano;
- contribuciones al riesgo iguales en Risk Parity.

4. Resultados

4.1 Régimen de mercado

Comparación de los tres métodos: cada uno se ajusta con train y etiqueta validation con el modelo congelado.

		silhouette	duracion_media	transiciones_por_mes	pct_tendencia	pct_revers
metodo	bloque					
rules	train	0.2347	11.2000	1.8542	41.6667	38.29
	validation	0.3378	25.0500	0.7917	27.7445	20.35
kmeans	train	0.3845	17.0847	1.2083	31.5476	61.90
	validation	0.3003	16.1613	1.2500	19.3613	80.63
hmm	train	0.2039	67.2000	0.2917	61.1111	26.38
	validation	0.1987	167.0000	0.0833	27.9441	72.05

Los tres cumplen la duración mínima de 10 días. Reglas tiene la mayor silhouette en validation (0.34) y K-means queda a 0.04, dentro del margen de desempate. Reglas gana por tener menos transiciones por mes (0.79 contra 1.25). Además, es el único método que reconoce como crisis el mercado bajista de 2022, y es el más transparente.

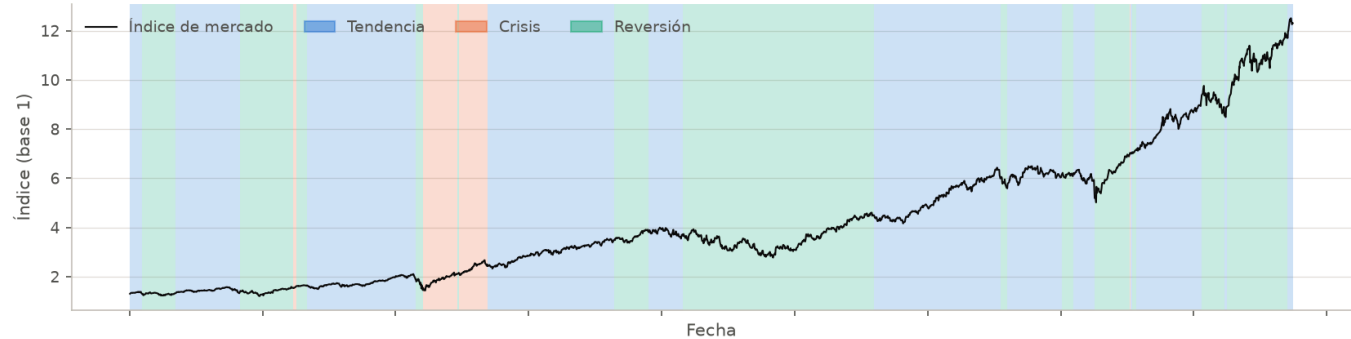
Etiqueta operable (reajuste mensual), por bloque:

	silhouette	duracion_media	transiciones_por_mes
train	0.1317	12.4444	1.6667
validation	0.3432	19.2692	1.0417
test	0.2996	12.5273	1.6364

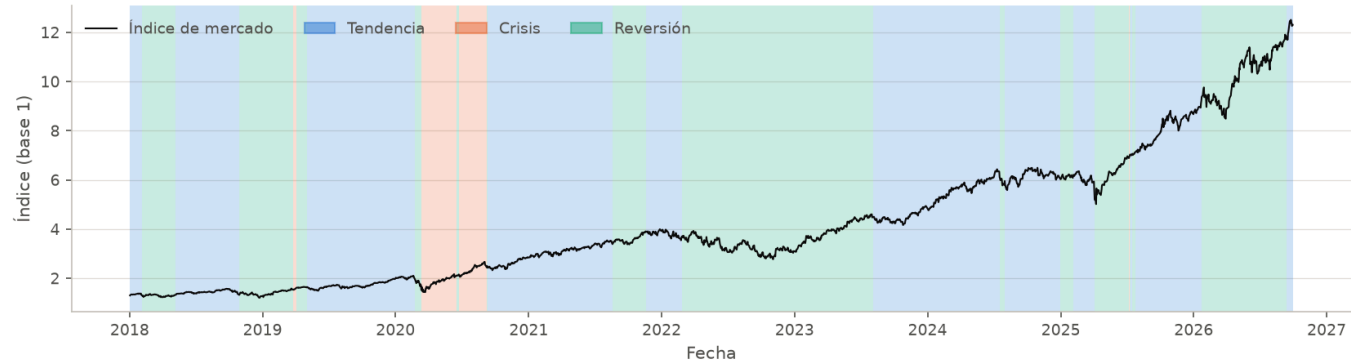
regime	tendencia	reversion	crisis
train	40.0000	27.6000	32.4000
validation	30.3000	18.6000	51.1000
test	48.9000	39.8000	11.3000

- **Persistencia:** la duración media va de 12.4 a 19.3 días según el bloque, por encima de la meta de 10, con entre 1.0 y 1.7 cambios de régimen por mes.
- **Silhouette:** no supera la meta de 0.4 (0.13 a 0.34). Las variables salen de ventanas traslapadas y cambian de forma continua, así que no forman grupos compactos.
- **Estabilidad fuera de muestra:** la proporción de cada régimen cambia mucho entre bloques. En 2022 domina crisis (51%); en test casi desaparece (11%) y dominan tendencia (49%) y reversión (40%).

Régimen de mercado: etiqueta filtrada contra Viterbi
Etiqueta filtrada: solo datos hasta t (la que se opera)

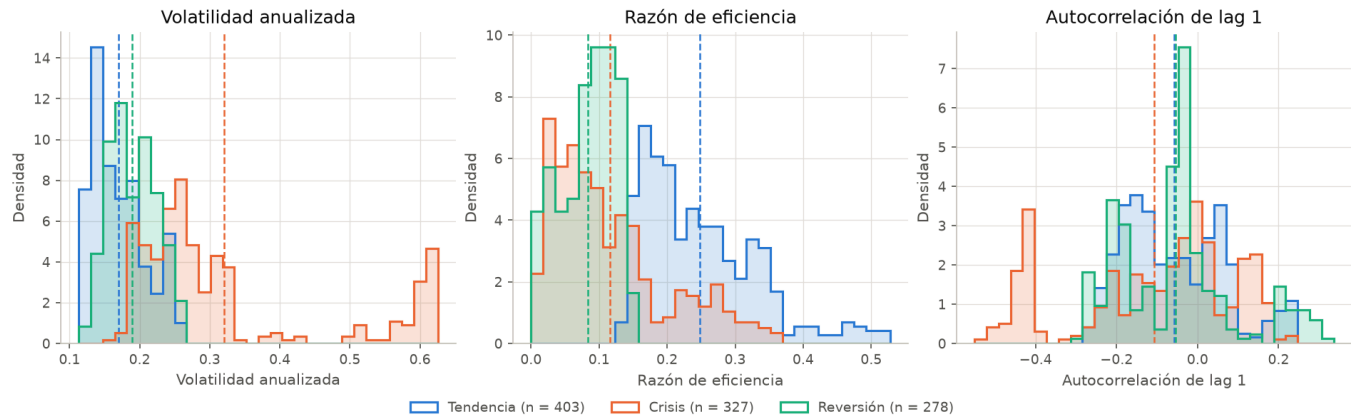


Ruta de Viterbi: usa toda la muestra (solo para comparar)

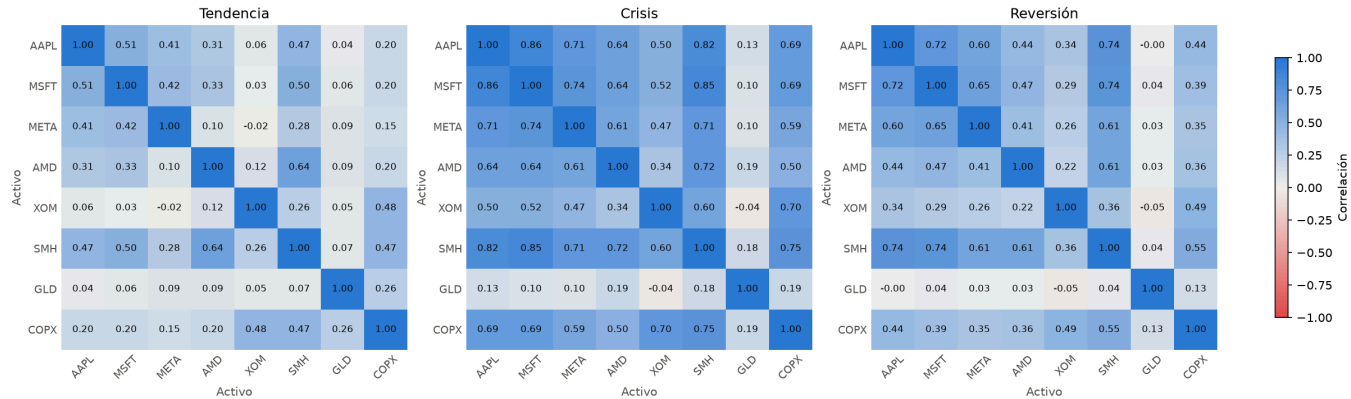


La etiqueta filtrada (arriba) solo usa datos hasta t y es la que se opera. Viterbi (abajo) reetiqueta el pasado con información futura y por eso se ve más limpia; solo aparece aquí como comparación.

Distribución de las variables por régimen (línea punteada: media)



Correlación entre activos por régimen



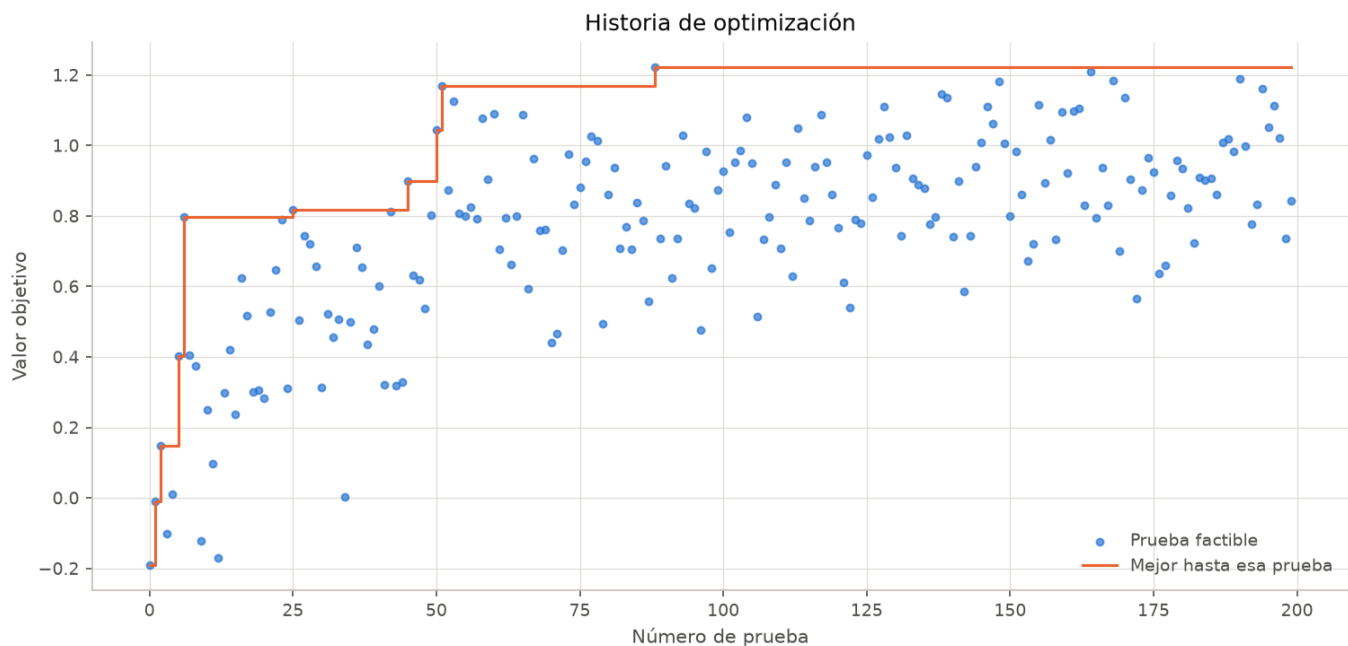
4.2 Estudios de diagnóstico sobre train

	n_trials_evaluated	n_trials_feasible	minimum_trades	elapsed_seconds
random	200	199	192	12.1949
tpe	200	200	192	12.1385

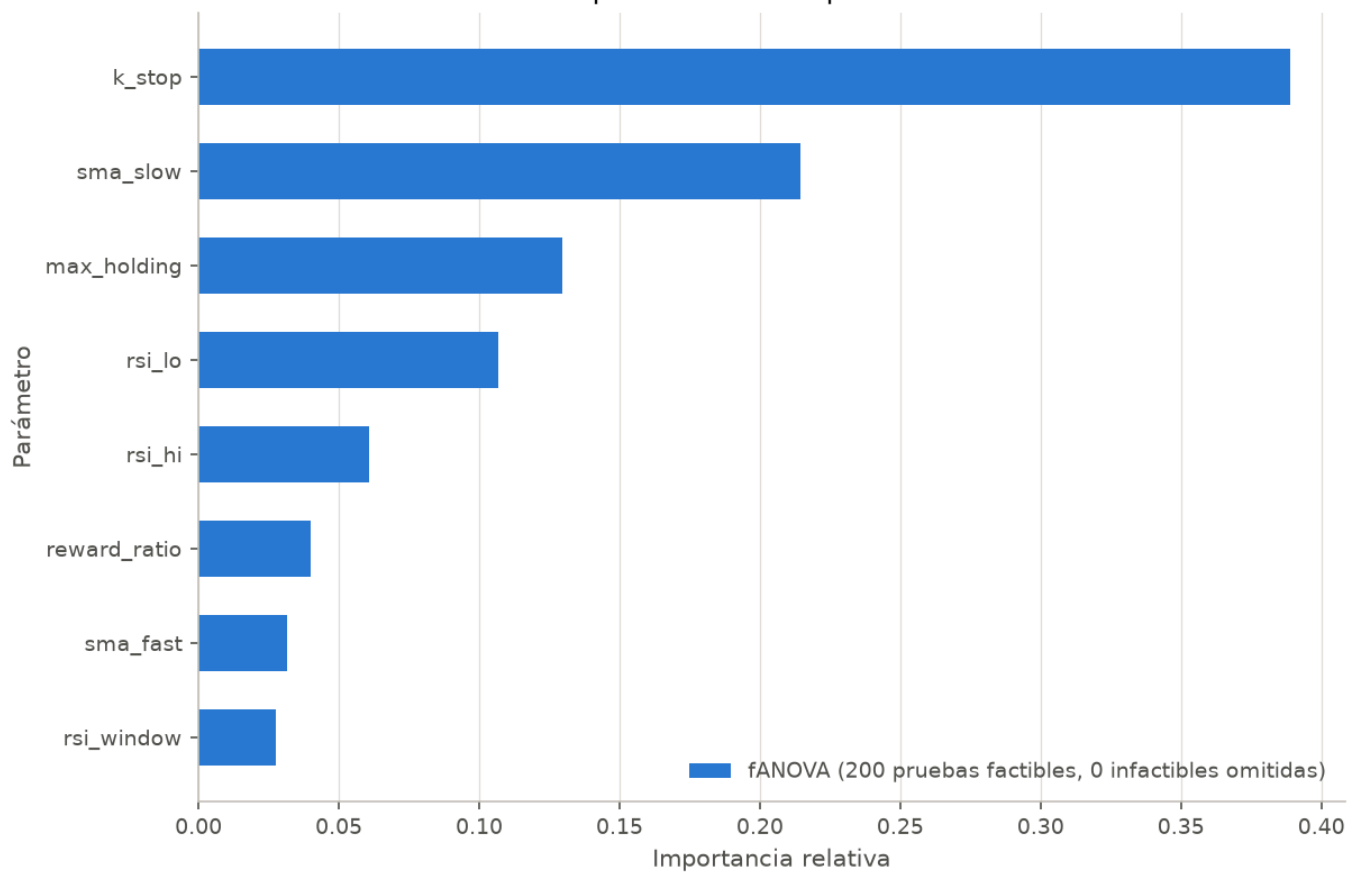
sma_fast 19.0000
sma_slow 64.0000
rsi_window 20.0000
rsi_lo 39.0000
rsi_hi 65.0000
k_stop 3.8145
reward_ratio 3.6443
max_holding 40.0000

Name: θ^* (medoide de la meseta TPE), dtype: float64

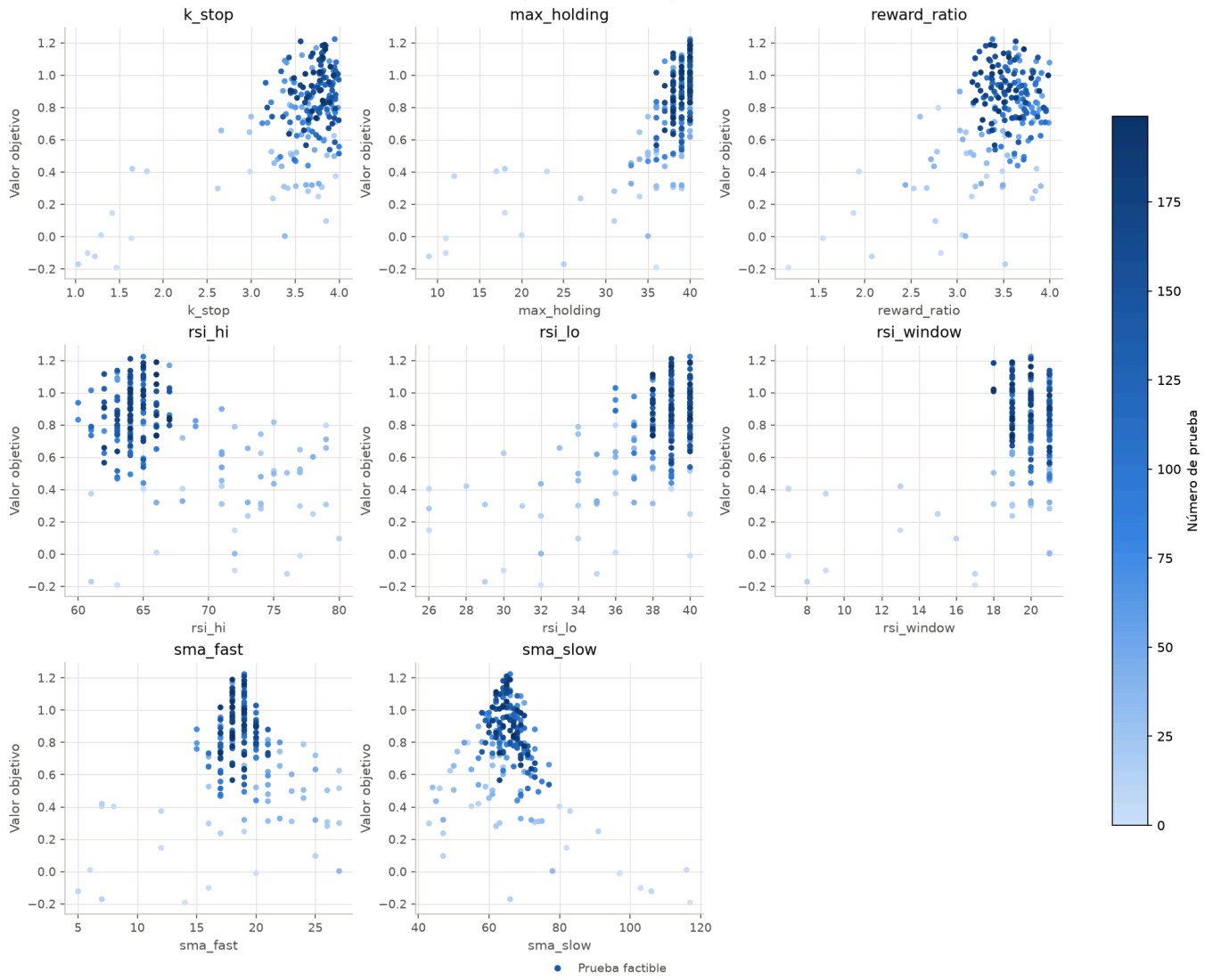
Se hicieron 200 pruebas random y 200 TPE sobre los 4 años de train, con un mínimo de 192 operaciones (24 por cada 6 meses). Casi todas las configuraciones fueron factibles. θ^* es el medoide del mejor 10% del TPE.

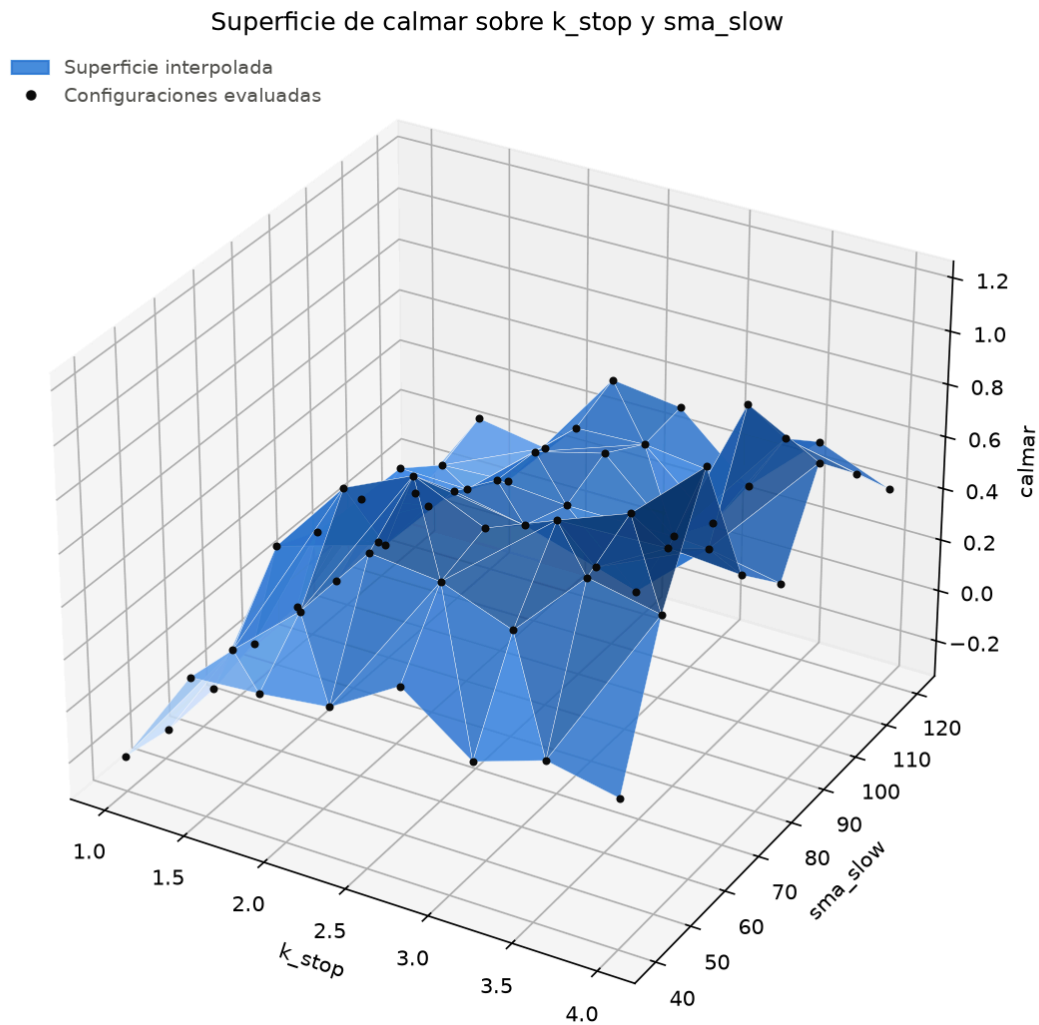


Importancia de los parámetros



Valor objetivo contra cada parámetro





La superficie es un corte de 2 de las 8 dimensiones: las dos más importantes según fANOVA, con el resto fijo en la mejor prueba del random search. No existe una superficie completa en más de 2 dimensiones.

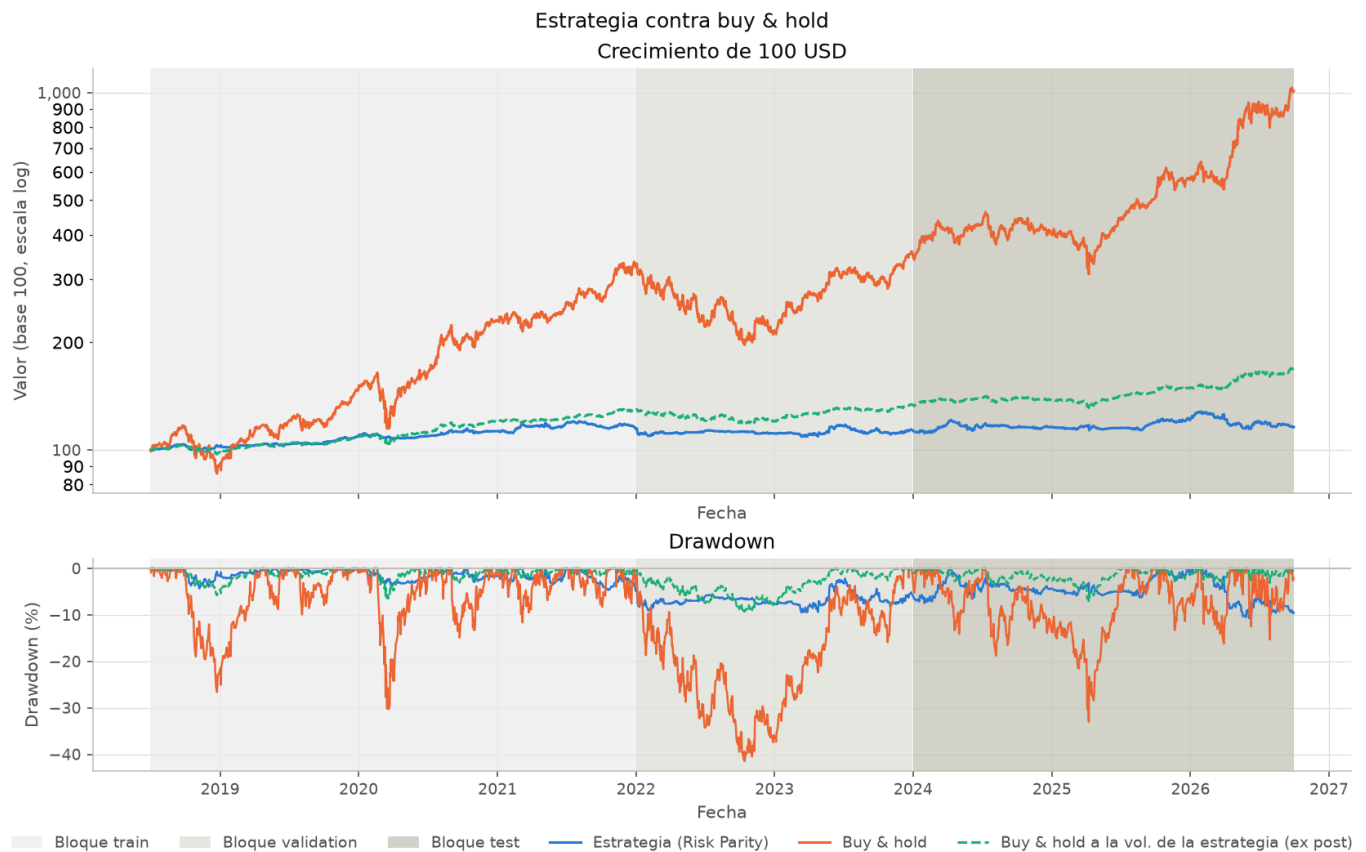
4.3 Backtest final fuera de muestra

Cada mes opera con los parámetros de su ventana del walk-forward rolling por régimen, de julio de 2018 (primer mes fuera de muestra) a septiembre de 2026. Los bloques se miden por separado; buy & hold compra 1/8 de cada activo al inicio de cada bloque.

		ann_return	ann_vol	sharpe	sortino	calmar	max_drawdown	n_trades
estrategia	bloque							
Risk Parity	train	0.0400	0.0510	0.5940	0.8580	0.8190	-0.0480	280
	validation	-0.0040	0.0580	-0.6450	-0.8950	-0.0630	-0.0620	145
	test	0.0070	0.0720	-0.4550	-0.6020	0.0670	-0.1070	224
Pesos iguales	train	0.0510	0.0650	0.6460	0.9320	0.8910	-0.0570	280
	validation	-0.0040	0.0740	-0.4960	-0.7010	-0.0560	-0.0770	145
	test	0.0010	0.0880	-0.4260	-0.5610	0.0080	-0.1480	224
Buy & hold	train	0.4000	0.2880	1.2790	1.8440	1.3190	-0.3030	0
	validation	0.0780	0.2290	0.2890	0.4090	0.3100	-0.2510	0
	test	0.3840	0.2310	1.3380	2.0110	1.8060	-0.2130	0

Bloque	Risk Parity: retorno · Calmar · MDD	Buy & hold: retorno · Calmar · MDD
Train (jul-2018 a 2021)	4.0% · 0.82 · -4.8%	40.0% · 1.32 · -30.3%
Validation (2022-2023)	-0.4% · -0.06 · -6.2%	7.8% · 0.31 · -25.1%
Test (2024-sep 2026)	0.7% · 0.07 · -10.7%	38.4% · 1.81 · -21.3%

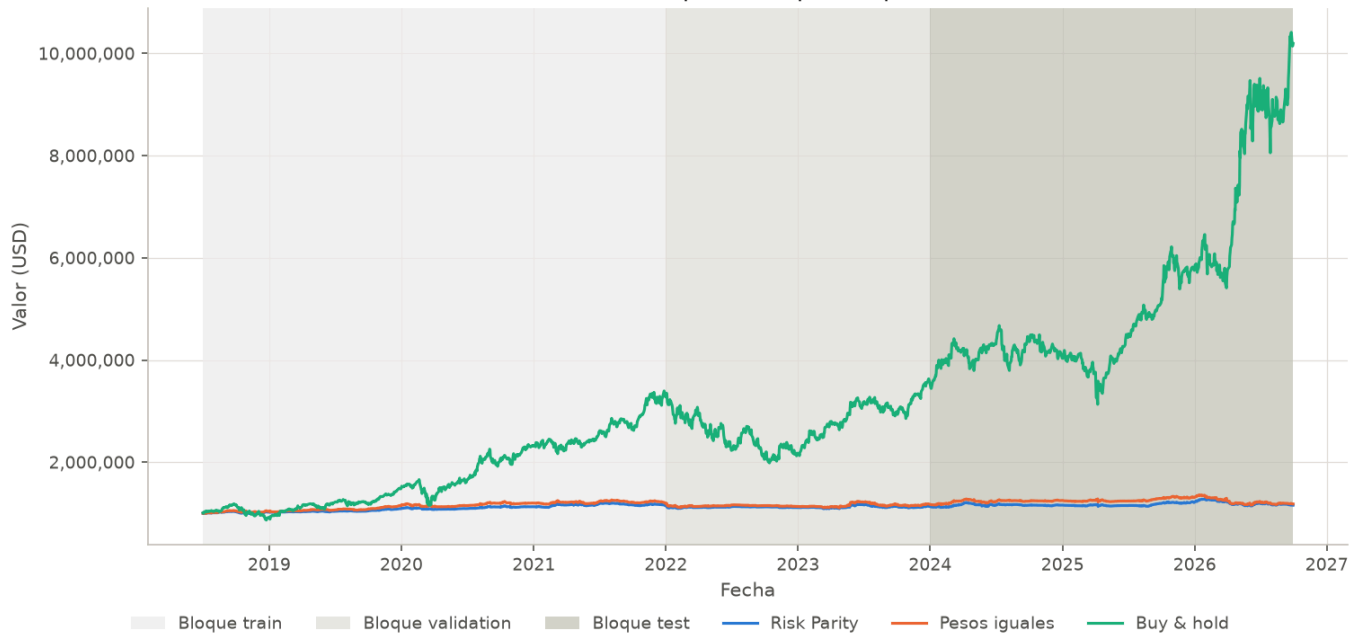
- **Fuera de muestra, la estrategia es prácticamente plana:** -0.4% anual en validation y +0.7% en test. El capital pasa de 1,000,000 a 1,159,068 USD en 8.25 años. Buy & hold multiplicó el capital por 10 en el mismo periodo.
- **El Sharpe es negativo en validation y test aunque test tenga retorno positivo.** Se calcula sobre el exceso de retorno, y la tasa libre de riesgo promedió 3.5% en 2022-2023 y 4.3% en 2024-2026: la estrategia no le gana al T-Bill.
- **El drawdown es de 2 a 6 veces menor que el de buy & hold,** porque la exposición media es de 31% a 39% y hay posiciones cortas.



estrategia	bloque	ann_return			ann_vol			sharpe		
		train	validation	test	train	validation	test	train	validation	test
Estrategia (Risk Parity)		0.0400	-0.0040	0.0070	0.0510	0.0580	0.0720	0.5950	-0.6450	-0.4550
Buy & hold		0.4000	0.0500	0.4620	0.2880	0.3090	0.3160	1.2790	0.1990	1.2230
Buy & hold a vol. igual (ex post)		0.0770	0.0180	0.0870	0.0570	0.0620	0.0630	1.1400	-0.2580	0.6800

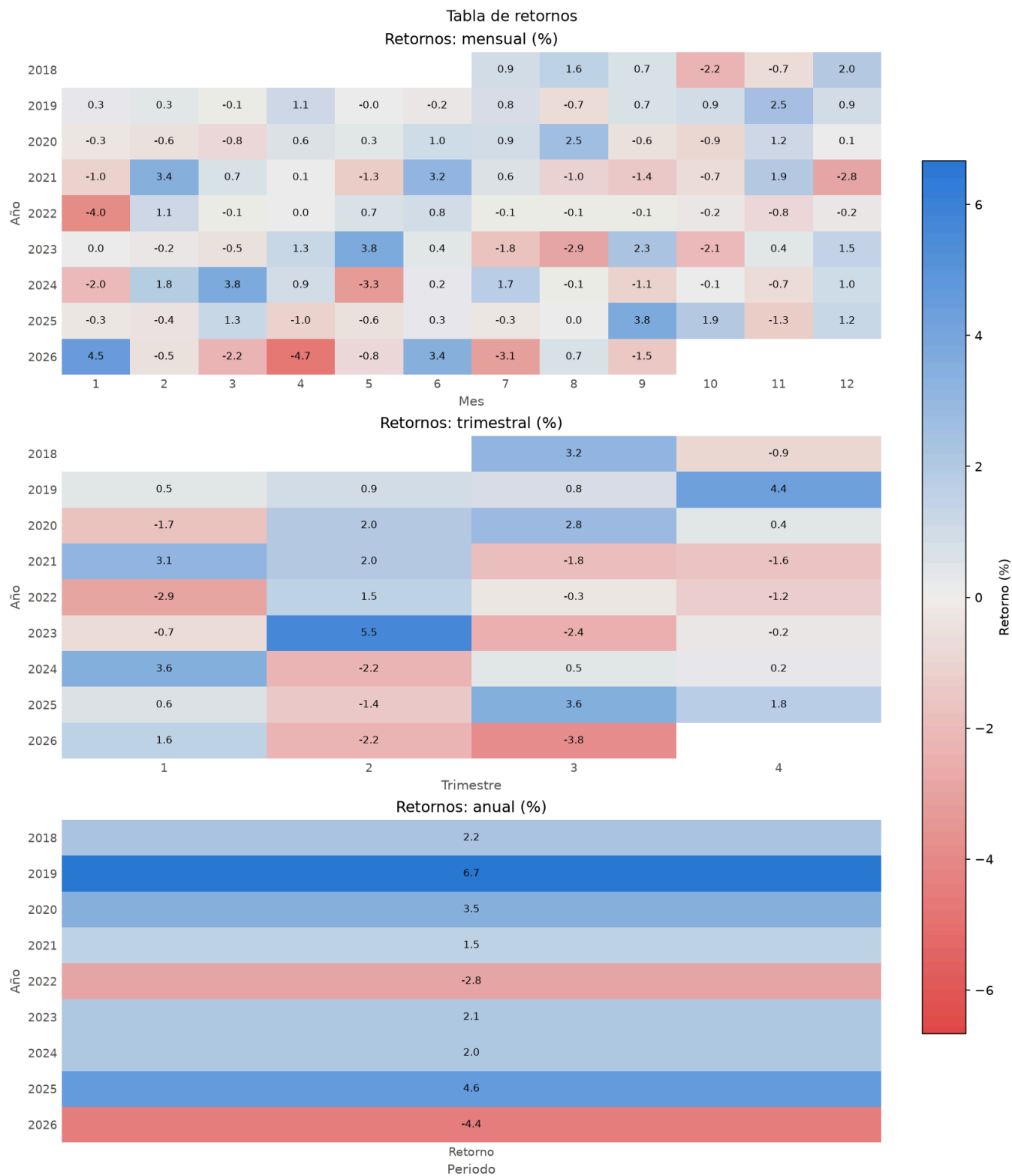
Comparación a igual riesgo. La línea punteada escala los retornos diarios de buy & hold a la volatilidad de la estrategia (es ex post, no operable). Aun así, buy & hold gana en los tres bloques: Sharpe 1.14 contra 0.59 en train y 0.68 contra -0.46 en test. La diferencia no se debe solo a la menor exposición: la estrategia no tiene un edge que compense la deriva alcista del universo.

Valor del portafolio por bloque



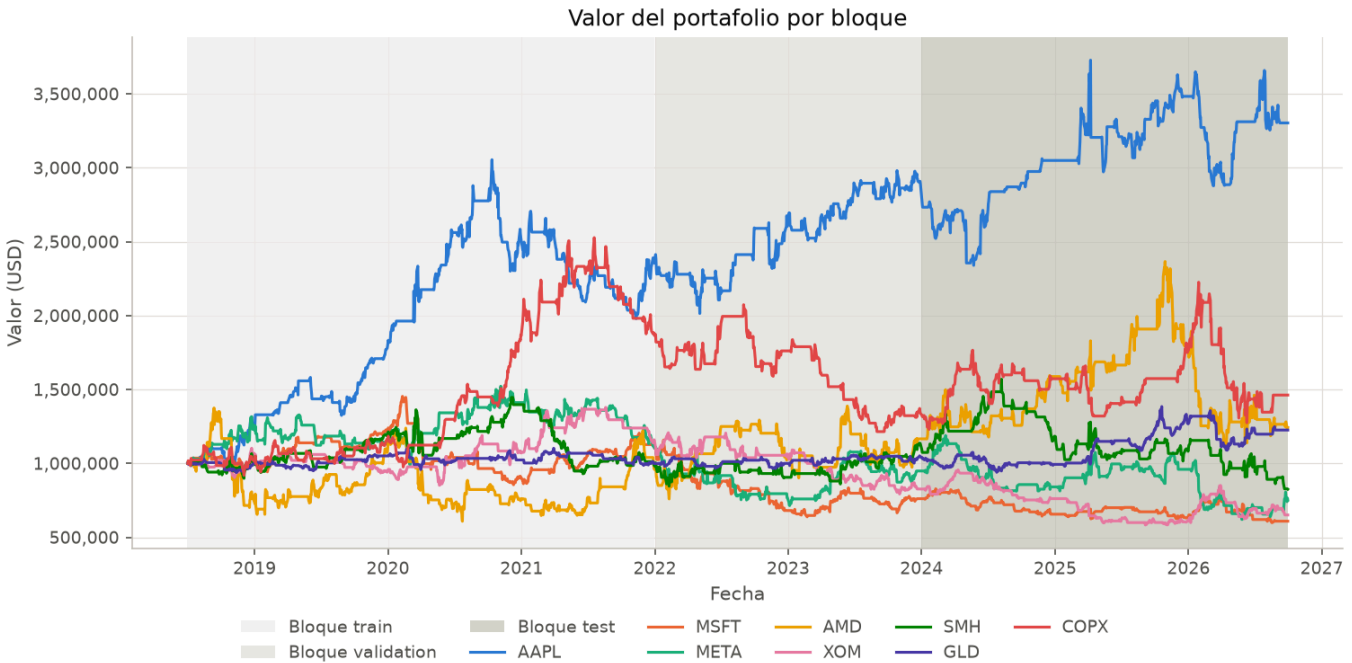
Drawdown





Activos individuales (C = Equity en cada activo, con las mismas señales)

estrategia	bloque	ann_return			sharpe			calmar		
		train	validation	test	train	validation	test	train	validation	test
	AAPL	0.2770	0.1090	0.0500	1.1140	0.4420	0.1330	0.7860	0.6600	0.2180
	MSFT	0.0280	-0.1700	-0.0780	0.1920	-0.7730	-0.6740	0.0690	-0.3790	-0.2840
	META	0.0280	-0.0730	-0.0820	0.2000	-0.2290	-0.3070	0.1030	-0.2040	-0.1710
	AMD	-0.0120	0.1040	0.0240	0.1710	0.3540	0.1610	-0.0220	0.3420	0.0450
	XOM	0.0410	-0.1540	-0.0840	0.2540	-0.8870	-0.6430	0.1810	-0.4470	-0.2140
	SMH	-0.0050	0.0740	-0.1090	0.0690	0.2680	-0.4320	-0.0150	0.4670	-0.2290
	GLD	-0.0000	0.0220	0.0600	-0.0590	-0.0910	0.1820	-0.0020	0.2930	0.2830
	COPX	0.1950	-0.1540	0.0330	0.8680	-0.8640	0.1050	0.7410	-0.3710	0.0770



Ningún activo es consistente en los tres bloques. AAPL es el único positivo en todos (27.7%, 10.9% y 5.0% anual), pero con drawdowns de 17% a 35%. El portafolio diversifica: su drawdown (−4.8% a −10.7%) es mucho menor que el de cualquier activo solo.

Exposición, salidas y punto de equilibrio

Risk Parity: tiempo en mercado 81%, 5.5 operaciones/mes

exit_reason	signal	stop	target	max_holding
count	35	202	88	324

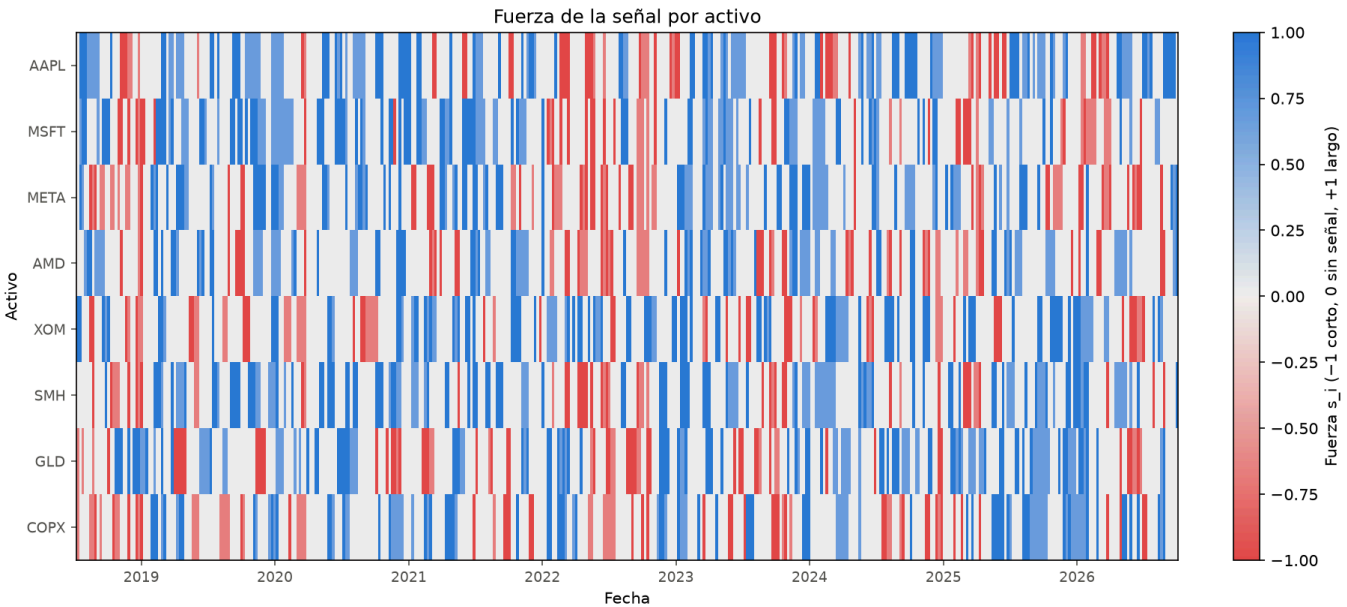
Pesos iguales: tiempo en mercado 81%, 5.5 operaciones/mes

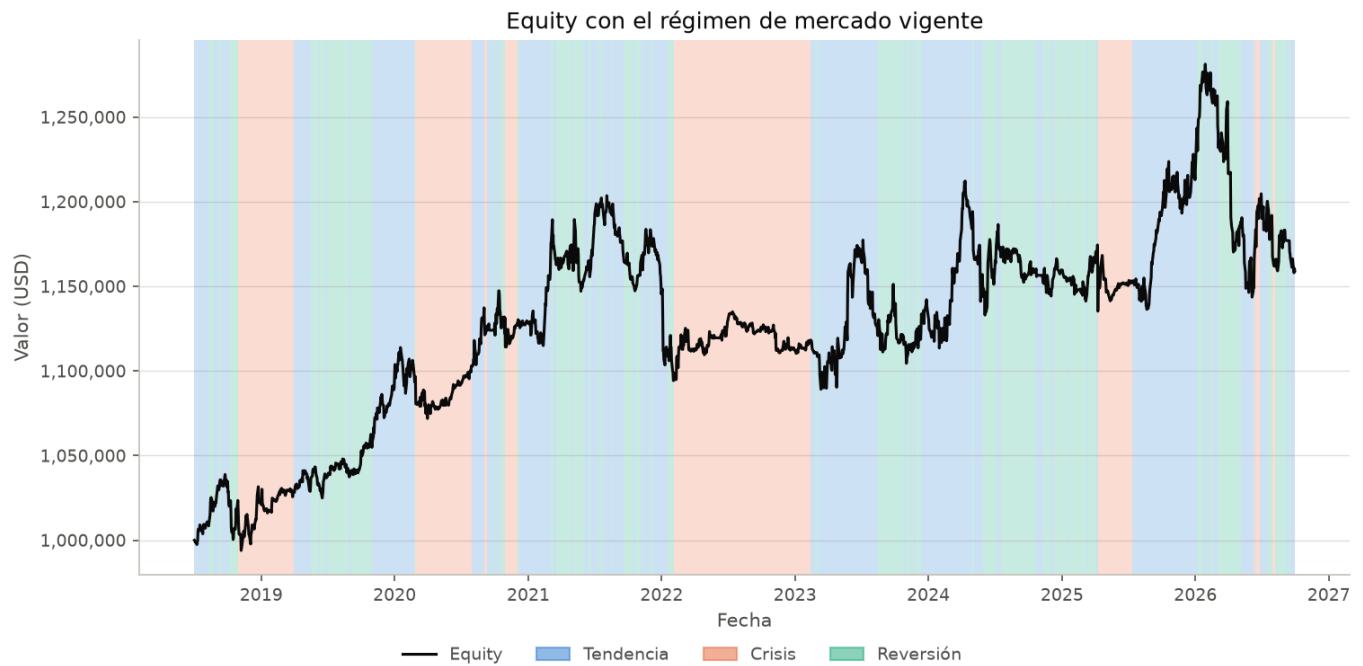
exit_reason signal stop target max_holding

count 35 202 88 324

	theoretical_win_rate	empirical_breakeven_win_rate	observed_win_rate	payoff_ratio
train	0.2659	0.4399	0.4786	1.2733
validation	0.2659	0.4369	0.4621	1.2890
test	0.2659	0.4395	0.4554	1.2755

- **Exposición y salidas:** hay alguna posición abierta 81% de los días, con 5.5 operaciones por mes. Domina la salida por holding máximo (324), seguida de stop (202), target (88) y señal (35).
- **Win rate:** el observado (45.5% a 47.9%) queda justo por encima del equilibrio empírico (43.7% a 44.0%), que se calcula con el payoff real de ~1.28. El margen es tan delgado que los costos (1.4% a 2.2% del equity al año) se comen casi toda la ganancia.





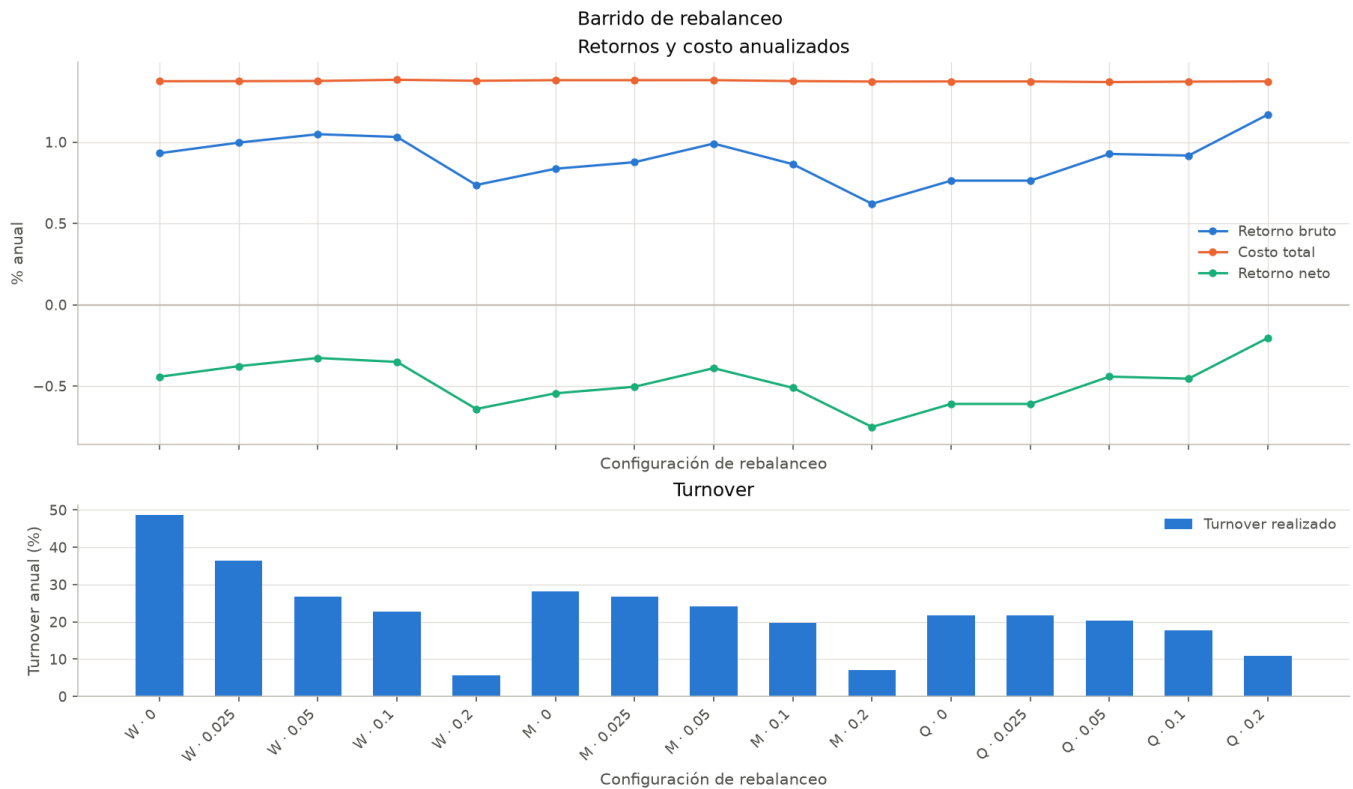
4.4 Portafolio: Risk Parity y decisiones de validation

	mean_std	n_reviews
sample	0.0161	24
ewma	0.0162	24
ledoit_wolf	0.0145	24

Estimador elegido: ledoit_wolf · rebalanceo: ('M', 0.05)

	gross_return	cost	net_return	turnover
W · 0	0.0093	0.0137	-0.0044	0.4877
W · 0.025	0.0100	0.0137	-0.0038	0.3635
W · 0.05	0.0105	0.0138	-0.0033	0.2674
W · 0.1	0.0103	0.0138	-0.0035	0.2278
W · 0.2	0.0074	0.0138	-0.0064	0.0576
M · 0	0.0084	0.0138	-0.0054	0.2824
M · 0.025	0.0088	0.0138	-0.0050	0.2680
M · 0.05	0.0099	0.0138	-0.0039	0.2423
M · 0.1	0.0086	0.0138	-0.0051	0.1974
M · 0.2	0.0062	0.0137	-0.0075	0.0706
Q · 0	0.0076	0.0137	-0.0061	0.2174
Q · 0.025	0.0076	0.0137	-0.0061	0.2174
Q · 0.05	0.0093	0.0137	-0.0044	0.2042
Q · 0.1	0.0092	0.0137	-0.0045	0.1781
Q · 0.2	0.0117	0.0137	-0.0020	0.1097

En la corrida única de validation, con reglas fijadas antes de verla, Ledoit-Wolf fue el estimador más estable (0.0145 contra 0.0161 de la muestral y 0.0162 de EWMA). Ninguna combinación de rebalanceo superó a la mensual con $\delta = 0.05$ por el umbral de 1 punto porcentual. Con `resize_on_rebalance = False` el rebalanceo solo cambia el tamaño de las entradas nuevas, así que las 15 combinaciones quedan en un rango de 0.6 pp.



5. Respuestas a las preguntas de análisis

Las preguntas 1, 3 y 4 se miden en train con el θ^* del diagnóstico, congelado antes de validation.
Las preguntas 2, 5 y 6 usan el walk-forward y los backtests finales, con test incluido.

Pregunta 1. ¿Qué aporta la regla 2 de 3 frente a usar un solo indicador?

	n_trades	calmar
strategy		
2_de_3	202	1.0827
sma	140	0.3007
macd	561	-0.0655
rsi	673	0.0421

Con el mismo θ^* en train:

Estrategia	Operaciones	Calmar
2 de 3	202	1.08
SMA sola	140	0.30

Estrategia	Operaciones	Calmar
RSI solo	673	0.04
MACD solo	561	-0.07

- **Menos operaciones:** la confirmación recorta 64% de las operaciones de MACD y 70% de las de RSI. Esos indicadores cambian de voto con frecuencia, y cada ida y vuelta cuesta 29 bps.
- **Más Calmar:** 1.08 contra 0.30 del mejor indicador solo (SMA). SMA opera menos, pero sin confirmación de momento entra tarde y sale más por stop.
- **No son redundantes:** los votos de SMA y MACD tienen correlación de -0.135 en train, así que la regla combina información distinta.

Pregunta 2. ¿Cuánto se degrada el desempeño entre entrenamiento y prueba en el walk-forward?

		ann_return	calmar
modo	por_regimen		
rolling	True	0.1522	0.0268
	False	-0.1741	-0.0141
anchored	True	-0.1384	-0.0267
	False	-0.0726	-0.0150

Configuraciones evaluadas: 131,850 · tiempo de optimización: 37.9 min

	is_calmar	oos_calmar	is_ann_return	oos_ann_return
test_start				
train	7.0059	2.8811	0.1106	0.0339
validation	2.4947	-0.7557	0.0505	-0.0051
test	3.4200	-0.6354	0.0822	-0.0101

La degradación es fuerte. Se evaluaron 131,850 configuraciones en 38 minutos de optimización.

- **Eficiencia del walk-forward rolling por régimen** (retorno OOS concatenado / retorno IS promedio): **0.15**, y 0.03 con Calmar. Solo sobrevive alrededor de **15% de la ventaja in-sample**, muy por debajo del umbral de ~ 0.5 . Las otras tres variantes tienen eficiencia negativa.
- **Calmar mediano por ventana:**

| Ventanas | Calmar IS | Calmar OOS | |---|---|---| | Validation | 2.5 | -0.8 | | Test | 3.4 | -0.6 |

Lo que la optimización encuentra en 6 meses no se repite el mes siguiente.

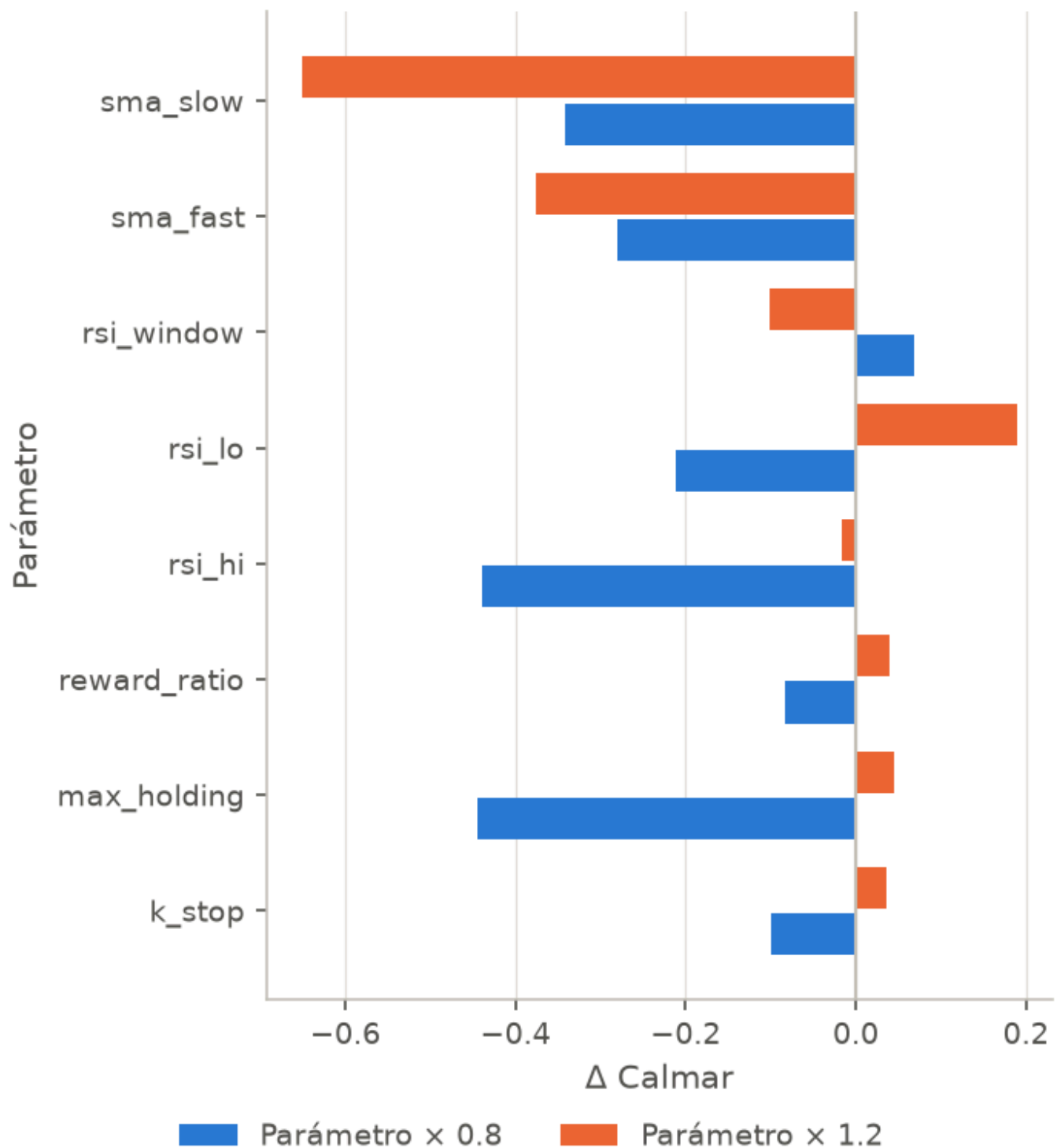
- **Las ventanas de train salen mejor (IS 7.0, OOS 2.9), pero están infladas:** los parámetros de indicadores se fijaron con todo train, así que esas ventanas no son del todo fuera de muestra.
- **Rolling contra anchored:** la ventana anchored no corrige el problema. Su OOS en test es aún peor (Calmar mediano -2.4). El edge no es estable en el tiempo: decae.

Pregunta 3. ¿Qué tan sensible es la estrategia a $\pm 20\%$ en sus parámetros? ¿Meseta o pico aislado?

	factor	0.8000	1.2000
parameter			
k_stop	0.9840	1.1193	
max_holding	0.6385	1.1286	
reward_ratio	0.9999	1.1228	
rsi_hi	0.6440	1.0665	
rsi_lo	0.8709	1.2715	
rsi_window	1.1515	0.9817	
sma_fast	0.8024	0.7074	
sma_slow	0.7412	0.4327	

Calmar base: 1.08

Sensibilidad de Calmar a $\pm 20\%$ en cada parámetro unico



Es una **meseta moderada, no un pico aislado**, con la excepción de las medias móviles. Sobre un Calmar base de 1.08:

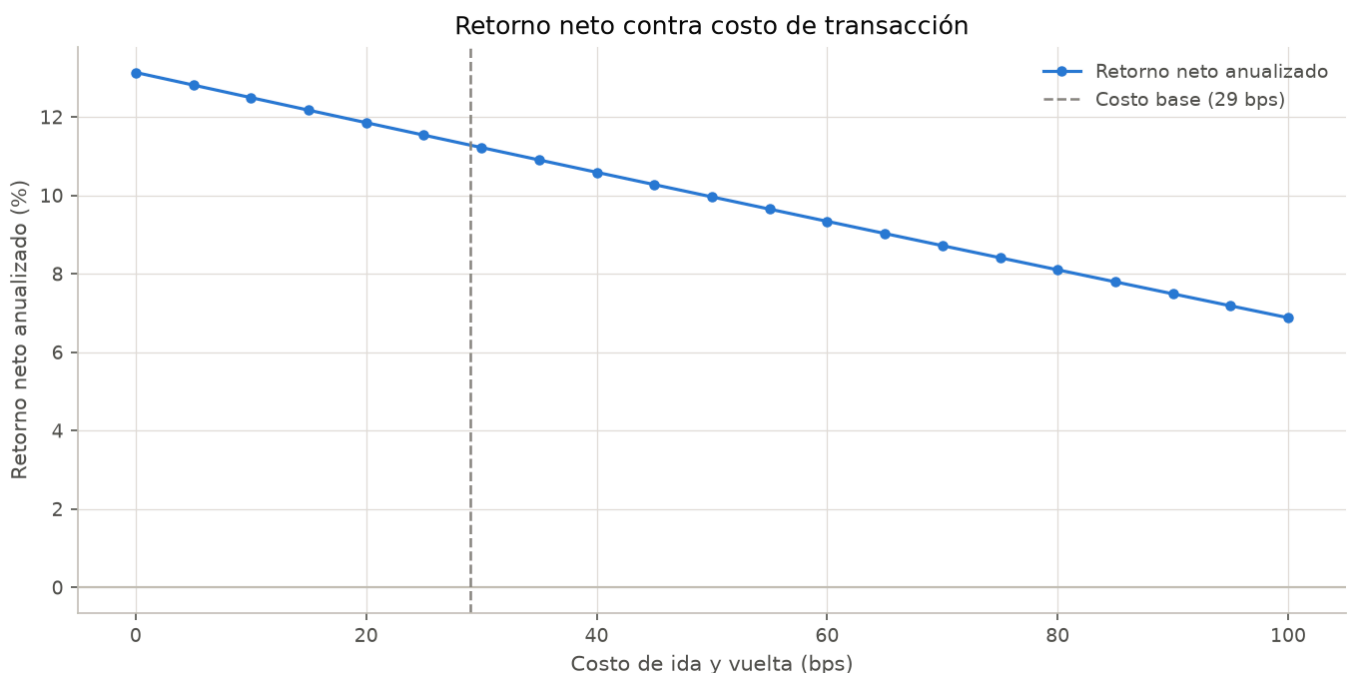
- **Parámetros de salida (k, r):** $\pm 20\%$ mueve el Calmar entre -0.10 y $+0.04$.

- **En conjunto:** la mediana de las 16 variaciones conserva 91% del Calmar, y 14 de 16 conservan más de la mitad.
- **Lo más frágil:** `sma_slow` ($\times 1.2 \rightarrow -0.65$), `max_holding` ($\times 0.8 \rightarrow -0.44$), `rsi_hi` ($\times 0.8 \rightarrow -0.44$) y `sma_fast` (-0.28 y -0.38).

Esto respalda haber elegido el centro de la meseta y no el máximo. Pero la meseta es in-sample: la pregunta 2 muestra que ni siquiera un θ estable en train se sostiene fuera de muestra.

Pregunta 4. ¿A qué costo deja de ser rentable? ¿Qué margen hay frente al 0.125%?

	net_return	calmar
round_trip_bps		
0.0000	0.1314	1.2742
25.0000	0.1154	1.1087
30.0000	0.1122	1.0762
50.0000	0.0996	0.9484
75.0000	0.0841	0.7749
100.0000	0.0688	0.5983



En train, con θ^* , la estrategia es rentable en todo el barrido de 0 a 100 bps de ida y vuelta. El retorno neto anual pasa de 13.1% sin costos a 11.2% con ~30 bps y a 6.9% con 100 bps. El caso base es de 29 bps: $2 \times (0.125\% + 0.02\%)$. El equilibrio queda por encima de 100 bps, así que el margen de seguridad es **mayor a 71 bps**, más del triple del costo especificado.

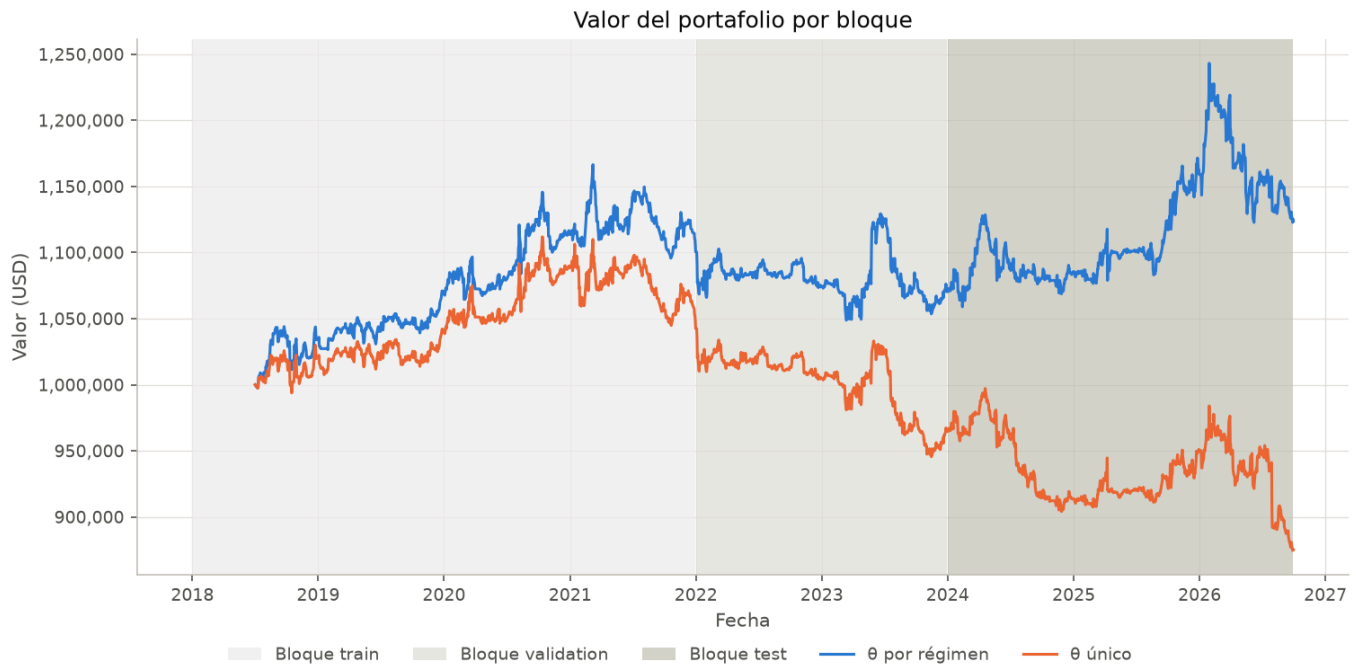
Fuera de muestra el margen desaparece. Con los costos base, la estrategia gana -0.4% anual en validation y $+0.7\%$ en test, mientras los costos son de 1.4% a 2.2% del equity al año. Sin costos, el resultado fuera de muestra sería de $\sim 1\%$ anual en validation y $\sim 3\%$ en test. El equilibrio real queda alrededor de los 29 bps especificados (debajo en validation, apenas arriba en test): el margen es casi nulo.

Pregunta 5. ¿El desempeño difiere de forma significativa entre regímenes? ¿Qué aporta la capa de régimen?

```
/var/folders/20/xvxf3fd0bsc8mhjgvpzcc0000gn/T/ipykernel_26800/2376811464.py:1: PerformanceWarning: indexing past lexsort depth may impact performance.  
por_regimen = r["regimen_desempeno"]["by_regime"].loc[("rolling", "por régimen")]
```

		n_days	ann_return	sharpe	max_drawdown	n_trades	win_rate
bloque	regimen						
train	tendencia	373.0000	0.0864	1.4440	-0.0381	106.0000	0.4057
	reversion	272.0000	-0.0295	-0.7566	-0.0576	61.0000	0.3443
	crisis	237.0000	0.0057	-0.0922	-0.0316	50.0000	0.6000
validation	tendencia	152.0000	-0.0076	-0.6700	-0.0528	26.0000	0.0769
	reversion	93.0000	-0.0830	-2.6201	-0.0403	20.0000	0.3000
	crisis	256.0000	0.0088	-0.4579	-0.0269	82.0000	0.4878
test	tendencia	337.0000	0.0754	0.4523	-0.0621	63.0000	0.2381
	reversion	274.0000	-0.0366	-1.2909	-0.0694	106.0000	0.4623
	crisis	78.0000	-0.0253	-0.7597	-0.0347	23.0000	0.4783

		ann_return	sharpe	calmar	max_drawdown
variante	bloque				
por régimen	train	0.0277	0.3667	0.4571	-0.0607
	validation	-0.0138	-0.8981	-0.2060	-0.0671
	test	0.0180	-0.3293	0.1857	-0.0968
θ único	train	0.0120	0.0630	0.1917	-0.0624
	validation	-0.0383	-1.4965	-0.4113	-0.0930
	test	-0.0350	-1.1661	-0.2847	-0.1229



Sí difiere, y de forma consistente en reversión. Sharpe por régimen (walk-forward rolling por régimen):

Régimen	Train	Validation	Test
Tendencia	1.44 (+8.6% anual)	-0.67	0.45 (+7.5% anual)
Reversión	-0.76	-2.62	-1.29
Crisis	-0.09	-0.46	-0.76

- **Tendencia** es positiva en train y test y solo falla en 2022.
- **Reversión** pierde en los tres bloques: una estrategia de seguimiento de señales no funciona en un mercado sin dirección.

El patrón es coherente, pero cada celda tiene entre 78 y 373 días, así que no es una diferencia estadísticamente robusta.

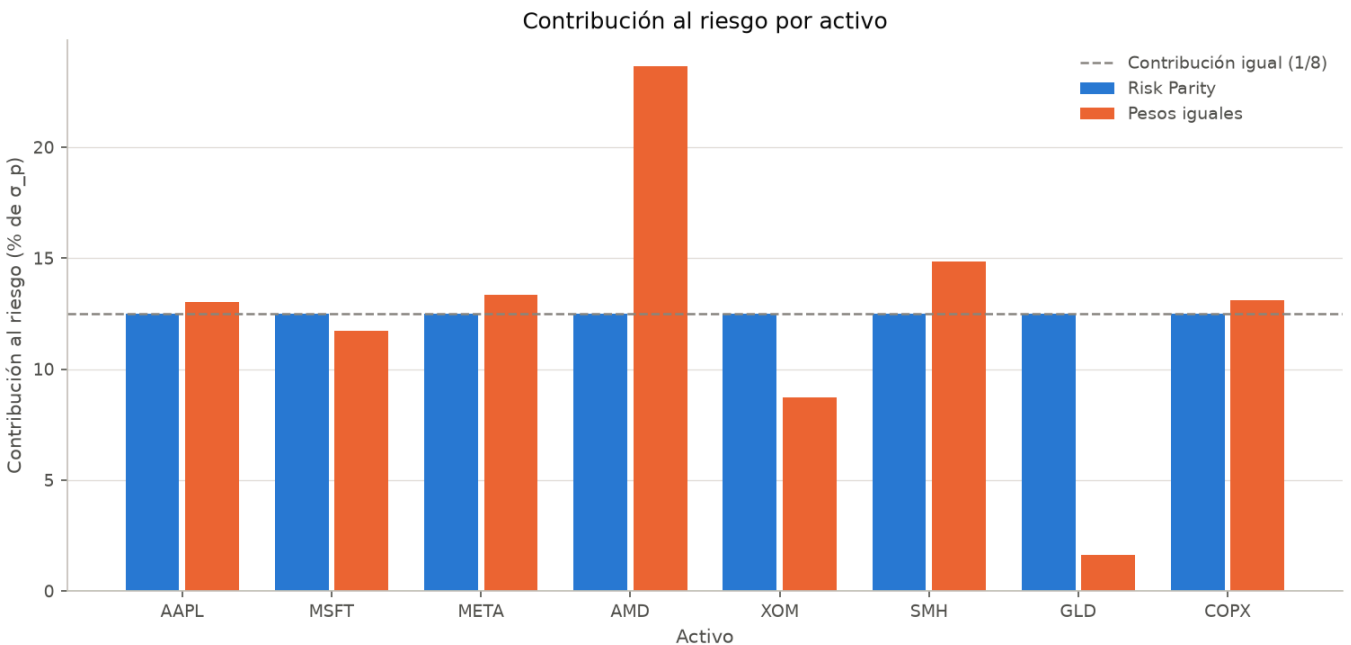
Lo que aporta la capa de régimen:

- **θ por régimen contra θ único:** gana en los tres bloques. En test, +1.8% anual contra -3.5%; en validation, -1.4% contra -3.8%; en train, 2.8% contra 1.2%. Adaptar las salidas (k, r, m) al régimen es la parte de la estrategia que sí se sostiene fuera de muestra.
- **m(régimen):** reduce la exposición en reversión (0.7) y crisis (0.3), justo donde la estrategia pierde. Los resultados sugieren que reversión merecía un multiplicador menor, pero no se ajustó a posteriori.

Pregunta 6. ¿Risk Parity mejora el Calmar frente a pesos iguales? ¿A costa de qué?

		ann_return			ann_vol			calmar			
bloque		train	validation	test	train	validation	test	train	validation	test	t
estrategia											
Risk Parity		0.0400	-0.0040	0.0070	0.0510	0.0580	0.0720	0.8190	-0.0630	0.0670	-0.0
Pesos iguales		0.0510	-0.0040	0.0010	0.0650	0.0740	0.0880	0.8910	-0.0560	0.0080	-0.0

	AAPL	MSFT	META	AMD	XOM	SMH	GLD	COPX	spread	ann_vol
risk_parity	0.1250	0.1250	0.1250	0.1250	0.1250	0.1250	0.1250	0.1250	0.0000	0.1659
equal	0.1303	0.1170	0.1336	0.2365	0.0871	0.1483	0.0162	0.1309	0.2206	0.2218



Mejora el Calmar solo en test, pero reduce el riesgo en los tres bloques:

Bloque	Calmar RP	Calmar pesos iguales	MDD RP	MDD pesos iguales	Vol RP	Vol pesos iguales
Train	0.82	0.89	-4.8%	-5.7%	5.1%	6.5%
Validation	-0.06	-0.06	-6.2%	-7.7%	5.8%	7.4%
Test	0.07	0.01	-10.7%	-14.8%	7.2%	8.8%

- Justificación por asignación de riesgo:** con Risk Parity cada activo aporta 12.5% del riesgo (dispersión 0). Con pesos iguales AMD aporta 23.7% y GLD 1.6% (dispersión 0.22), y la volatilidad ex ante es 22.2% contra 16.6%. Risk Parity también reduce el drawdown entre 16% y 28% en cada bloque.

- **El costo:** sobrepondera los activos de baja volatilidad (GLD, XOM) y subpondera AMD y la tecnología, que fueron los que más subieron. Por eso sacrifica retorno en train (4.0% contra 5.1% anual).

Pregunta 7. Tres limitaciones para operar con capital real

1. **No hay evidencia de edge fuera de muestra.** La eficiencia del walk-forward es 0.15, y el retorno OOS (−0.4% y +0.7% anual) queda por debajo de la tasa libre de riesgo y muy lejos de buy & hold (7.8% y 38.4% en los mismos bloques). Lo que gana en train es en buena parte ajuste a la muestra.
2. **Sesgos del universo.** Los 8 activos se eligieron en 2026 entre sobrevivientes. Cinco son tecnología, y la etiqueta de régimen refleja sobre todo a ese sector. La muestra es casi toda alcista: los cortos restaron en los tres bloques (−145k en test contra +187k de los largos). Aun así se mantuvieron, para no usar información posterior.
3. **Ejecución modelada de forma optimista.** Llenado completo al Open, al SL y al TP, con slippage fijo de 2 bps; borrow fijo de 0.25% sin riesgo de recall ni falta de títulos; sin rechazos ni ejecuciones parciales. El impacto de mercado no está en el motor (ver abajo).

Advertencia obligatoria: ejecución e impacto de mercado

El backtest asume ejecución completa al precio modelado y no incorpora impacto de mercado ni fallas de ejecución. La magnitud del impacto se estima ex post con el modelo de raíz cuadrada:

$$\text{impacto} \approx \sigma_{diaria} \cdot \sqrt{Q/ADV}$$

con Q el notional del llenado y ADV y σ de 20 días al cierre de la señal, sobre las operaciones de test:

```
block                (2024-01-01 00:00:00, 2026-09-30 00:00:00)
n_trades              224
mean_bps              1.5047
median_bps            0.8037
p95_bps               6.6616
max_participation     0.0050
impact_cost           6,584.5390
impact_pct_equity     0.0058
block_return          0.0256
impact_pct_return     0.2275
dtype: object
```

```
ticker
AAPL    0.4966
AMD     0.7927
COPX    6.8097
GLD     0.8900
META    0.6362
MSFT    0.4790
SMH     1.1235
XOM     1.3827
Name: bps promedio por llenado, dtype: float64
```

- **Por llenado:** 1.5 bps promedio (mediana 0.8, p95 6.7), con participación máxima de 0.5% del volumen diario.
- **COPX concentra el impacto:** 6.8 bps promedio, contra menos de 1.4 bps en el resto.
- **En conjunto:** 0.58% del equity inicial de test, cerca de **23% del retorno del bloque** (2.6% acumulado). Con márgenes tan delgados, el impacto basta para borrar buena parte de la ganancia.

Con 1 millón de USD el impacto es menor que los costos explícitos (29 bps de ida y vuelta), pero crece con $\sqrt{Q}$: con 100 veces más capital sería unas 10 veces mayor, y la estrategia perdería dinero.

6. Conclusiones

- **El sistema es metodológicamente sólido:** señales y régimen causales, con pruebas de truncamiento; motor verificado con golden tests calculados a mano; walk-forward con purga y embargo; decisiones de validation con reglas fijadas antes de verla; y test corrido una sola vez con el código congelado.
- **La estrategia no tiene ventaja fuera de muestra.** Es casi plana en validation y test, con Sharpe negativo frente al T-Bill y muy por debajo de buy & hold, incluso a igual volatilidad.
- **Lo que sí se sostiene:**
 - la regla 2 de 3, que reduce operaciones y mejora el Calmar frente a cada indicador solo;
 - la capa de régimen: θ por régimen le gana al θ único en los tres bloques, y reversión pierde de forma consistente;
 - Risk Parity, que iguala las contribuciones al riesgo y reduce drawdown y volatilidad.
- **Lo que no se sostiene:** el edge in-sample. Optimizar 3 parámetros por régimen con 6 meses de datos sobreajusta (eficiencia de 0.15), y con márgenes tan delgados los costos y el impacto de mercado deciden el resultado.
- **Para mejorar sin hacer data snooping:** un universo más amplio y diverso, ventanas de entrenamiento más largas, un objetivo menos ruidoso que el Calmar de 6 meses y un multiplicador de reversión fijado de antemano en un valor más bajo. Todo eso se tendría que validar con datos nuevos.

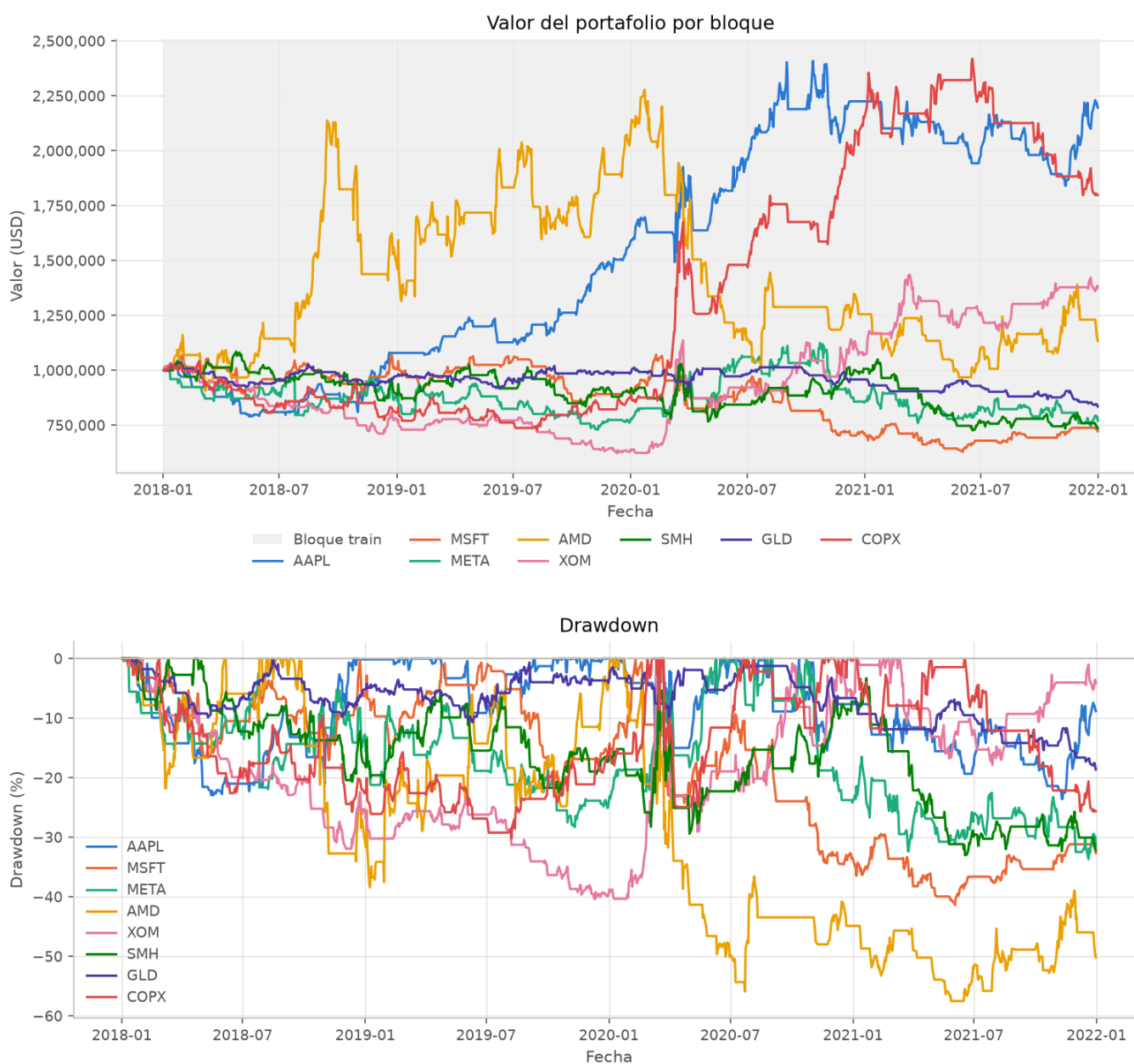
Uso de inteligencia artificial

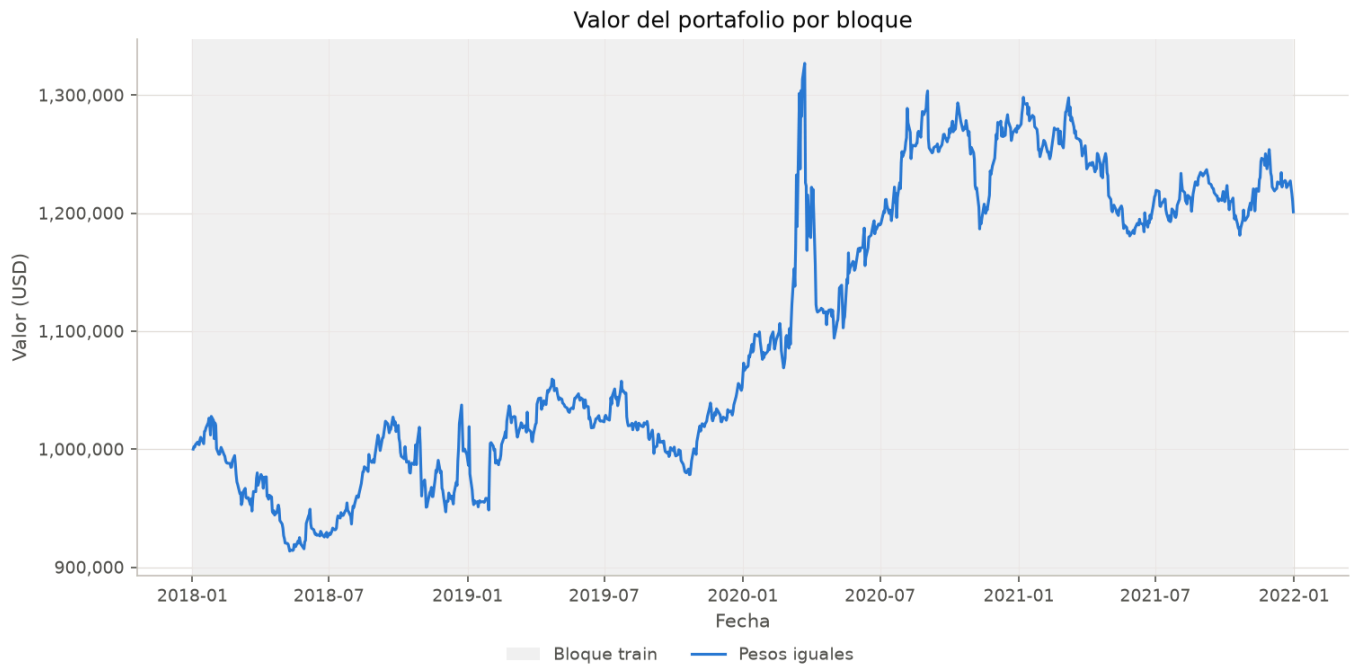
Se usó Claude Code (Anthropic) y ChatGPT como asistentes de programación y revisión; el detalle por integrante está en el README. Las decisiones de diseño de la estrategia, los umbrales y las reglas de elección las tomó el equipo con evidencia de train. Las reglas de las decisiones de validation se fijaron y registraron en git antes de ver sus resultados. Todo el código se probó con pytest antes de integrarse.

Anexo

A. Corrida base sobre train (P1, tarea 4)

θ base del SPEC, régimen ignorado: cada activo solo y el portafolio de pesos iguales.

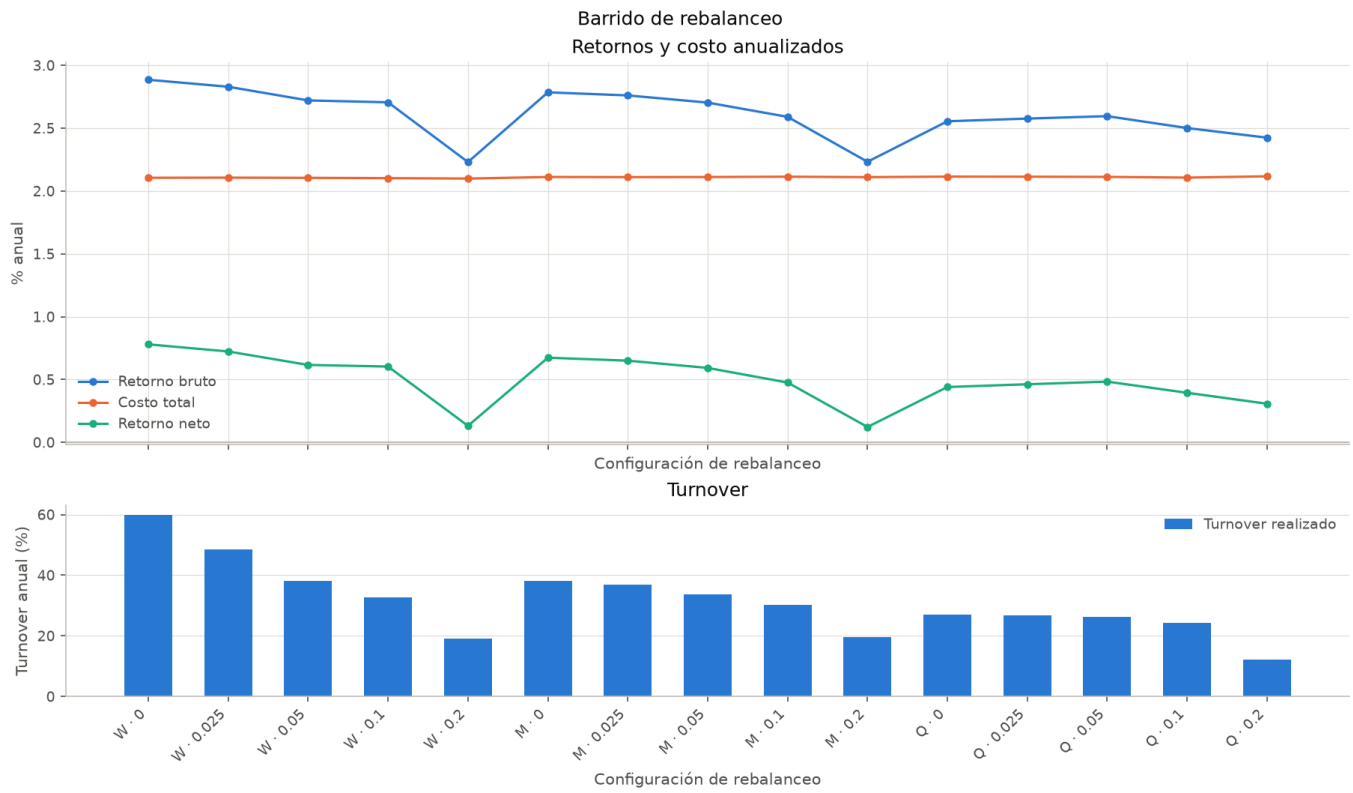




B. Portafolio con θ base en train (P4)

	AAPL	MSFT	META	AMD	XOM	SMH	GLD	COPX	mean_std	n_reviews
sample	0.0192	0.0223	0.0151	0.0172	0.0297	0.0123	0.0908	0.0131	0.0275	48
ewma	0.0204	0.0225	0.0154	0.0176	0.0277	0.0125	0.0905	0.0125	0.0274	48
ledoit_wolf	0.0178	0.0191	0.0113	0.0163	0.0266	0.0111	0.0706	0.0114	0.0230	48

	ann_return	ann_vol	sharpe	calmar	max_drawdown	n_trades
risk_parity	0.0059	0.0493	-0.0750	0.0725	-0.0816	375
equal	0.0161	0.0653	0.1109	0.1623	-0.0990	375
AAPL	0.2174	0.2422	0.8885	0.9217	-0.2359	45
MSFT	-0.0781	0.1975	-0.3663	-0.1885	-0.4141	47
META	-0.0630	0.2849	-0.1219	-0.1869	-0.3370	47
AMD	0.0321	0.4068	0.2516	0.0558	-0.5750	56
XOM	0.0831	0.2423	0.4054	0.2057	-0.4041	45
SMH	-0.0736	0.2329	-0.2588	-0.2228	-0.3303	43
GLD	-0.0440	0.0865	-0.6013	-0.2359	-0.1864	48
COPX	0.1581	0.2570	0.6554	0.5231	-0.3023	49



C. Auditoría de sesgos (P1, tarea 5)

Auditoría de sesgos

Sesgo	Evidencia
Look-ahead	La señal de t se ejecuta al Open de $t+1$ y ese desplazamiento solo existe en <code>run_backtest</code> . Pruebas de truncamiento en verde para indicadores y señales (<code>test_signals.py</code>), régimen (<code>test_regimes.py</code>), pesos (<code>test_portfolio.py</code>) y el pipeline completo (<code>test_pipeline.py</code>); golden test 9 ($t \rightarrow t+1$). El régimen operado es la etiqueta filtrada (forward); Viterbi solo aparece en una figura.
Survivorship	Los 8 activos se eligieron en 2026 entre empresas y ETFs que sobrevivieron hasta hoy, así que el resultado está sesgado al alza. Datos completos y traslapados: 2,449 días comunes de 2017-01-03 a 2026-09-30, 0 fechas descartadas y 0 incidencias de calidad.
Overfitting / data snooping	Optuna TPE con 150 pruebas por estudio y ventana del walk-forward (131,850 configuraciones evaluadas en total), más 200 random y 200 TPE de diagnóstico. Se elige el medoide del mejor 10% (meseta), no el máximo. $m(\text{régimen})$ no entra al espacio de búsqueda. Eficiencia del walk-forward: rolling por régimen = 0.15, rolling θ único = -0.17, anchored por régimen = -0.14, anchored θ único = -0.07. Test se corre una sola vez con θ congelados.
Ejecución optimista	Ejecución al Open de $t+1$ con slippage de 2 bps en contra en todo llenado, incluidos SL y TP; comisión de 0.125% por lado y borrow en cortos. Empate intrabarra: primero el stop. Gap más allá del TP llena en el TP, sin mejora. Impacto de mercado no modelado; estimado ex post sobre 224 operaciones de test: 1.5 bps promedio por llenado (p95 6.7 bps), 0.58% del equity inicial del bloque.
Selección de muestra / periodo	Rango 2017-01-02 $\rightarrow$ 2026-09-30 y partición train / validation / test fijados en el SPEC antes de ver resultados; 2017 solo calienta indicadores. El walk-forward corre continuo sobre los tres bloques. Validation se usa una vez para decisiones discretas.